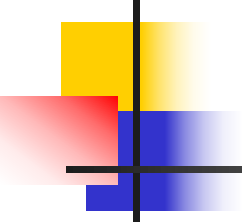


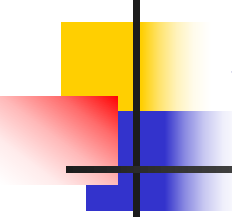
第三章 参数估计

- § 1 参数的点估计
- § 2 参数的区间估计
- § 3 正态总体的区间估计
- § 4 总体比率的区间估计
- § 5 一般总体均值的置信区间
- § 6 单侧置信区间



§ 1 参数的点估计

- 点估计的概念
- 矩估计法
- 点估计的评价标准



一. 点估计的概念

例 称重问题——参数估计

在天平上重复称量一个重量为 μ 的物体，称量值 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且相互独立。

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad E\bar{X} = \mu, \quad D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n} \downarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$\hat{\mu} = \bar{X}$ —— $\bar{X}$ 集中了样本信息，是物体重量 μ 的很好估计。

设 $X \sim F(x, \theta)$ ， θ 为未知参数，抽取样本 $(X_1, \dots, X_n)$ ，构造统计量 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ ，

以其观测值 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 作为 θ 的近似值，这一做法称为**参数的点估计**。

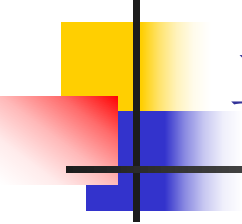
$\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ —— 估计量, $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ —— 估计值

统计思想: 不能评价估计值, 但要确保估计量具有很好的统计性质。

θ 的估计量不是唯一的, 需要建立评价估计量好坏的标准。

例 称重问题 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\mu} = \text{Median}, \quad \hat{\mu} = \frac{1}{2}(X_{(1)} + X_{(n)})$$



二. 矩估计法

矩估计法：用样本矩估计相应的总体矩，用样本矩的函数估计相应总体矩的函数。

由矩估计法得到的估计量与估计值，分别称为矩估计量与矩估计值。

例 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 为未知参数

$$\begin{cases} EX = \mu \\ EX^2 = DX + (EX)^2 = \sigma^2 + \mu^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu = EX \\ \sigma^2 = EX^2 - (EX)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \hat{\mu} = A_1 = \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_0^2 \end{cases}$$

例 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本, $\mu = EX$, $\sigma^2 = DX$

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = S_0^2$$

结论: 用样本均值 $\bar{X}$ 估计 EX , 用样本未修正方差 S_0^2 估计 DX 。

例 $X \sim p(x; a) = \begin{cases} (a+1)x^a, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $a > -1$ 为未知参数, 求 a 的矩估计。

解 $EX = \int_0^1 x \cdot (a+1)x^a dx = \frac{a+1}{a+2}$

过渡解法: $a = \frac{1-2EX}{EX-1}, \quad \hat{a} = \frac{1-2\bar{X}}{\bar{X}-1}$

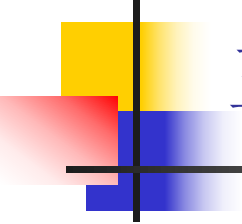
正式解法:

$$EX = \int_0^1 x \cdot (a+1)x^a dx = \frac{a+1}{a+2} = \bar{X}, \quad \hat{a} = \frac{1-2\bar{X}}{\bar{X}-1}$$

$$\text{例 } X \sim f(x; \theta, \mu) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, & x \geq \mu \\ 0, & x < \mu \end{cases}, \text{ 其中 } \theta, \mu \text{ 均未知, } \theta > 0$$

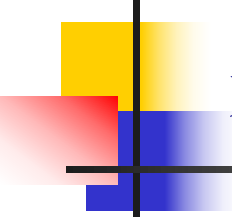
$$\begin{cases} EX = \int_{\mu}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx = \dots = \mu + \theta = \bar{X} \\ EX^2 = \int_{\mu}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx = \dots = (\mu + \theta)^2 + \theta^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2} = \sqrt{S_0^2} = S_0 \\ \hat{\mu} = \bar{X} - S_0 \end{cases}$$



三. 点估计的评价标准

常用标准：无偏性、有效性和一致性



无偏性

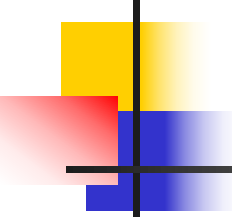
如果 $E\hat{\theta} = \theta$ ，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计。

无偏性的理解：估计量 $\hat{\theta}$ 的平均取值与 θ 的真值一致，无系统误差。

例 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本， $\mu = EX$ ， $\sigma^2 = DX$

$$E\bar{X} = \mu, \quad ES^2 = \sigma^2, \quad ES_0^2 = \frac{n-1}{n}\sigma^2 \neq \sigma^2$$

样本未修正方差 $S_0^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 不是总体方差 DX 的无偏估计。



有效性

设 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 均为 θ 的无偏估计, 如果 $D\hat{\theta}_1 < D\hat{\theta}_2$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效。

有效性的理解: 一个好的无偏估计, 其观测值应集中于 θ 的真值附近。

例 设 (X_1, X_2, X_3) 是取自总体 X 的样本, $\mu = EX$, 评价 μ 的以下估计:

$$(A) \frac{2}{3}X_1 - \frac{1}{3}X_2 + \frac{2}{3}X_3$$

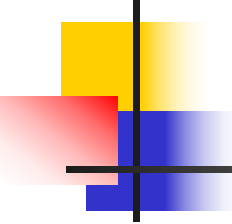
$$(B) \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$$

$$(C) \frac{1}{4}X_1 + X_2 - \frac{1}{4}X_3$$

$$(D) X_1 + X_2 - X_3$$

$$E\left(\frac{2}{3}X_1 - \frac{1}{3}X_2 + \frac{2}{3}X_3\right) = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right)EX = \mu$$

$$D\left(\frac{2}{3}X_1 - \frac{1}{3}X_2 + \frac{2}{3}X_3\right) = \left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2\right]DX = \sigma^2$$



一致性

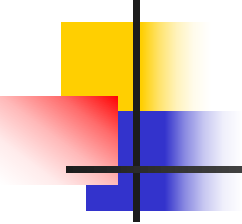
一致性也称为相合性，是对估计的基本要求。

如果 $\hat{\theta}$ 依概率收敛到 θ ，即对于任意 $\varepsilon > 0$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon) = 1$$

则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的一致估计。

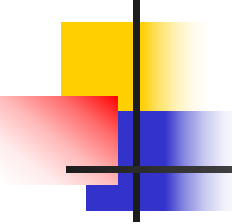
一致性的理解：随着样本容量的增加， $\hat{\theta}$ 应无限接近于 θ 的真值，或者说，当样本容量充分大时，其观测值几乎就是 θ 的真值。



§ 2 参数的区间估计

点估计的缺点：无法指明估计的误差与精度。

- 置信区间的概念
- 寻求置信区间的方法与步骤
- 可靠度与精确度的关系



一. 置信区间的概念

设总体 $X \sim F(x, \theta)$ ，构造统计量 $\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 和 $\bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ ，使得

$$P(\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)) = 1 - \alpha$$

称 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 为 θ 的置信度 $1 - \alpha$ 的置信区间， $1 - \alpha$ 称为置信度（置信水平）。

给定样本值 $(x_1, \dots, x_n)$ ， $(\underline{\theta}(x_1, \dots, x_n), \bar{\theta}(x_1, \dots, x_n))$ 称为置信区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$

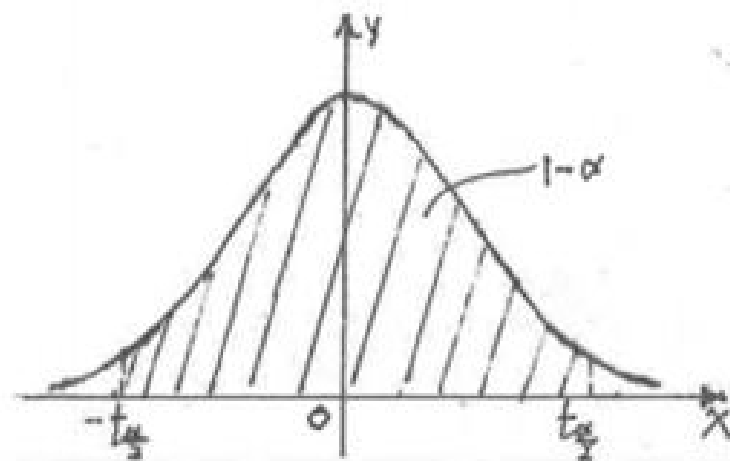
的一个实现，也简称为置信区间。

例 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 中 μ 的置信区间

$$\hat{\mu} = \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

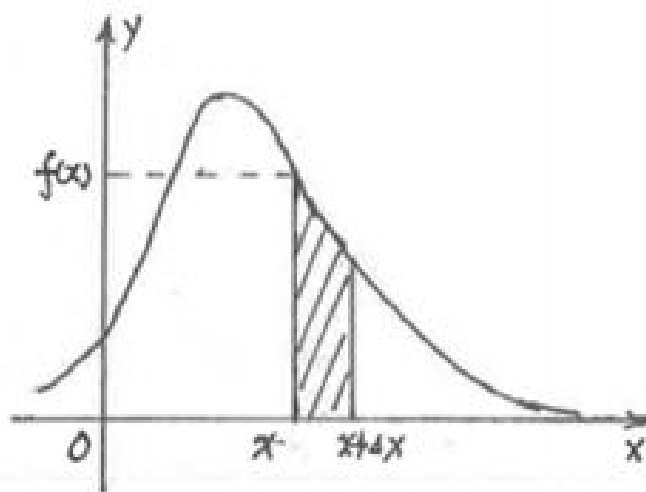
$$P\left(|T| < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$



$$\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

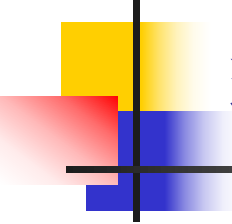
$$\text{或 } \mu \in \left(\bar{X} \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

统计原理：密度函数的意义



$$P(x < X < x + \Delta x) \approx f(x) \Delta x$$

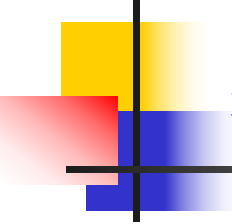
$f(x)$ 的取值反映了 X 落在 x 附近的概率大小。



理解

身高 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $P(1.52 < \mu < 1.86) = 95\%$ 的正误。

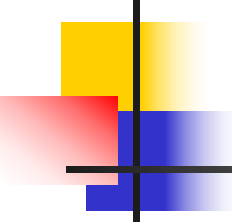
置信区间的意义：随机区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 包含 θ 的概率为 $1-\alpha$ ，而不包含 θ 的概率仅为 α 。



处理原则

1. 缩小置信区间长度, $L = \bar{\theta} - \underline{\theta} \downarrow$
2. 提高置信度, $1 - \alpha \uparrow (\alpha \downarrow)$

置信区间的评价：置信度 $1 - \alpha$ 标志着估计的可靠度，而区间长度 $L = \bar{\theta} - \underline{\theta}$ 则标志着估计的精确度。



二. 寻求置信区间的方法与步骤

- (1) 选取 θ 的一个较优的点估计 $\hat{\theta}$ 。
- (2) 寻找枢轴量 $W(\hat{\theta}, \theta)$ ， $W(\hat{\theta}, \theta)$ 的分布（或渐近分布）是已知的。
- (3) 对给定的置信度 $1 - \alpha$ ，确定 a, b ，使得

$$P(a < W(\hat{\theta}, \theta) < b) = 1 - \alpha$$

- (4) 利用不等式变形，导出套住 θ 的置信区间。

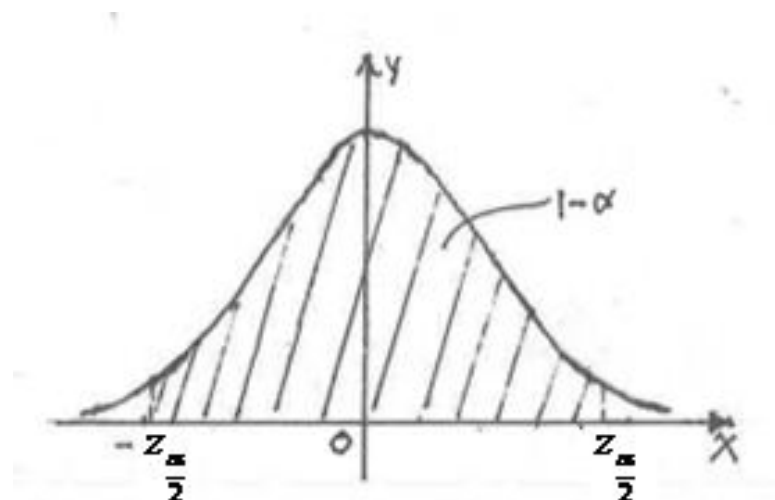
例 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知而 μ 未知

$$\hat{\mu} = \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$P\left(|U| < z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$\mu \in \left(\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$



区别： σ^2 已知选用 U ，未知选用 T 。

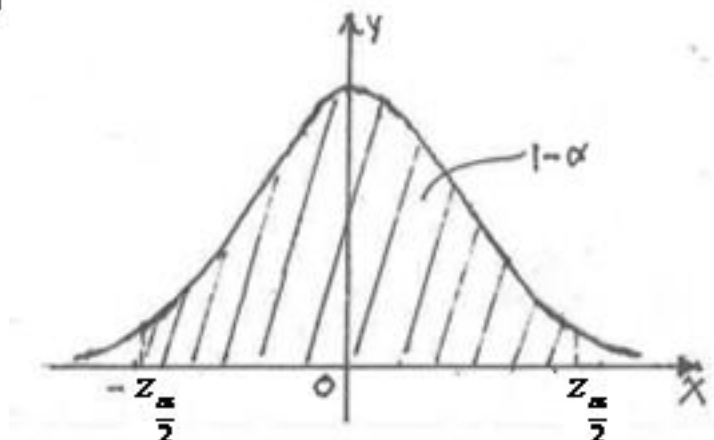
三. 可靠度与精确度的关系

续例 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知而 μ 未知

$$L = 2z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

(1) $1-\alpha \uparrow$, $\alpha \downarrow$, $z_{\frac{\alpha}{2}} \uparrow$, $L \uparrow$

(2) $L \downarrow$, $z_{\frac{\alpha}{2}} \downarrow$, $\alpha \uparrow$, $1-\alpha \downarrow$



当样本容量固定时, 可靠度与精确度是相互制约的, 要同时提高可靠度与精确度, 除非增加样本容量。

通常预先给定可靠度 $1-\alpha$, 再尽量缩短区间长度, 即提高估计的精确度。

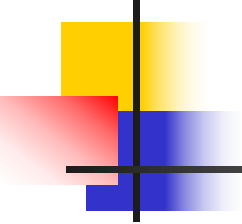
例 设 $X \sim N(\mu, 9)$ ，在下面情形下，欲使 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间长度不超过 2，样本容量 n 至少应取多少？

(1) $\alpha = 0.1$ ； (2) $\alpha = 0.01$ 。

$$L = 2z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq L_0 \Rightarrow n \geq \left(\frac{2z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma}{L_0} \right)^2 = \frac{4z_{\frac{\alpha}{2}}^2\sigma^2}{L_0^2}$$

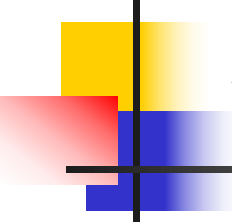
(1) $\alpha = 0.1$ ， $z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.05} = 1.64$ ， $n \geq 25$

(2) $\alpha = 0.01$ ， $z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.005} = 2.57$ ， $n \geq 60$



§ 3 正态总体的区间估计

- 单正态总体均值和方差的区间估计
- 两个正态总体均值差的区间估计



一. 单正态总体均值和方差的区间估计

1. 均值 μ 的置信区间

$$\left(\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right), \quad (\sigma^2 \text{ 已知})$$

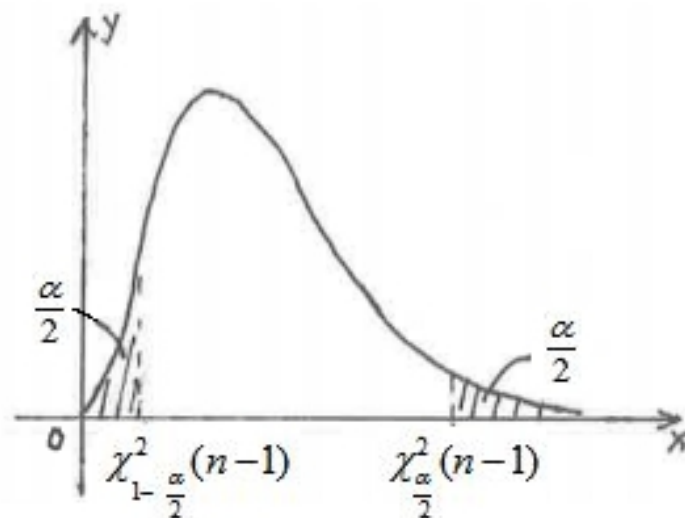
$$\left(\bar{X} \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right), \quad (\sigma^2 \text{ 未知})$$

2. 方差 σ^2 的置信区间

$$\hat{\sigma}^2 = S^2, \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$P\left(\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}\right) = 1-\alpha$$



方差 σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right)$$

标准差 σ 的置信区间为

$$\left(\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}} \right)$$

例 烟草尼古丁含量

抽测某批烟草的尼古丁含量（单位：mg），测得 10 个样品的均值为 $\bar{x} = 23.6$ ，样本标准差为 $s = 4.3$ ，假定烟草的尼古丁含量服从正态分布，求出烟草的尼古丁平均含量 μ 与标准差 σ 的 95% 的置信区间。

解 平均含量 μ 的置信区间为 $\left(\bar{X} \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$ 。

$\alpha = 0.05$, $t_{0.025}(9) = 2.2622$, 计算可得

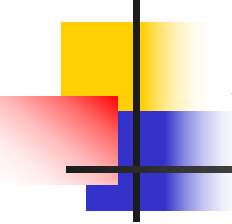
$$\bar{x} \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 23.6 \pm 2.2622 \times \frac{4.3}{\sqrt{10}} = 23.6 \pm 3.076$$

标准差 σ 的置信区间为 $\left(\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}} \right)$ 。

$\alpha = 0.05$, $\chi_{0.025}^2(9) = 19.022$, $\chi_{0.975}^2(9) = 2.7$, 计算可得

$$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}} = \sqrt{\frac{9 \times 4.3^2}{19.022}} = 2.958, \quad \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}} = \sqrt{\frac{9 \times 4.3^2}{2.7}} = 7.851$$

μ 的置信区间为 $(20.524, 26.676)$, 标准差 σ 的置信区间为 $(2.958, 7.851)$ 。



二. 两个正态总体均值差的区间估计

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且相互独立, $(X_1, \dots, X_{n_1})$ 与 $(Y_1, \dots, Y_{n_2})$

分别是取自 X 与 Y 的样本。

(1) σ_1^2, σ_2^2 均已知

$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

$$\mu_1 - \mu_2 \in \left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

(2) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 但未知

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\mu_1 - \mu_2 \in \left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) \cdot S \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

例 比较 I, II 两种型号步枪子弹的枪口速度

$$\text{I 型} \quad n_1 = 10, \quad \bar{x} = 500 \text{ m/s}, \quad s_1 = 1.1 \text{ m/s}$$

$$\text{II 型} \quad n_2 = 20, \quad \bar{y} = 496 \text{ m/s}, \quad s_2 = 1.2 \text{ m/s}$$

假设枪口速度均服从正态分布，且由生产过程可认为方差相等，求两种型号子弹的枪口平均速度之差的置信度 0.95 的置信区间。

解 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ ，枪口平均速度之差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) \cdot S \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right), \quad S^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

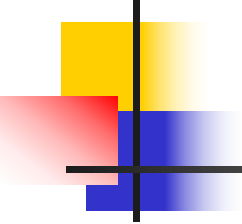
$\alpha = 0.05$ ， $t_{0.025}(28) = 2.0484$ ，计算可得

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{9 \times 1.1^2 + 19 \times 1.2^2}{28} = 1.366, \quad s = \sqrt{s^2} = 1.169$$

$$(\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) \cdot s \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

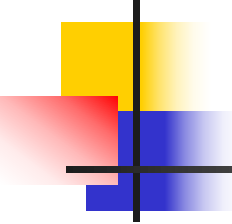
$$= (500 - 496) \pm 2.0484 \times 1.169 \times \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{20}} = 4 \pm 0.927$$

即平均速度之差的置信度 0.95 的置信区间为 (3.073, 4.927)。



§ 4 总体比率的区间估计

- 单总体比率的区间估计
- 两个总体比率之差的区间估计



一. 单总体比率的区间估计

$$X \sim B(1, p), \quad \begin{array}{c|cc} X & 1 & 0 \\ \hline P & p & 1-p \end{array}, \quad EX = p, \quad DX = p(1-p)$$

$$\hat{p} = \bar{X}$$

当 n 充分大 ($n \geq 30$) 时, 近似 $\bar{X} \sim N(p, \frac{p(1-p)}{n})$, 可以证明

$$Z = \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}} \sim N(0, 1)$$

类似推导出

$$P\left(p \in \left(\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}\right)\right) \approx 1 - \alpha$$

例 针对某档综艺节目的收视情况，进行了网上视频信号跟踪。初步统计 100 个追踪地址有 65 个收视。给出此档节目收视率的近似置信度 95% 的置信区间。

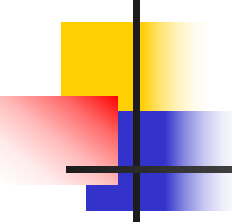
解 收视率的近似置信区间为

$$\left(\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \right)$$

$\alpha = 0.05$ ， $z_{0.025} = 1.96$ ， $\bar{X} = \frac{65}{100} = 0.65$ ，计算可得

$$\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} = 0.65 \pm 1.96 \times \sqrt{\frac{0.65 \times 0.35}{100}} = 0.65 \pm 0.048$$

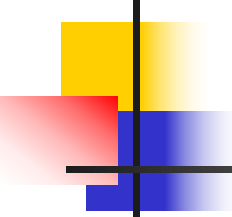
即收视率的近似置信度 95% 的置信区间为 (0.602, 0.698)。



样本容量的确定

$$1. L = 2z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \leq L_0 \Rightarrow n \geq \frac{4z_{\frac{\alpha}{2}}^2 \bar{X}(1-\bar{X})}{L_0^2}$$
$$\Rightarrow n \geq \frac{z_{\frac{\alpha}{2}}^2}{L_0^2}, \left(\bar{X}(1-\bar{X}) \leq \frac{1}{4} \right)$$

$$2. n \geq \frac{4z_{\frac{\alpha}{2}}^2 \hat{p}(1-\hat{p})}{L_0^2}, \hat{p} \text{ 为预估值}$$

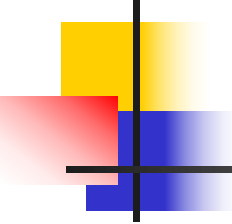


实例

某地区针对人群的甲亢发病率进行区间估计，要确保在 99%的置信度下区间估计的长度不超过 0.04，应该对多少人进行体检？现在初步体检 1000 人，发现有 180 人患有甲亢，应该继续体检多少人？

$$n \geq \frac{z_{\frac{\alpha}{2}}^2}{L_0^2} = \frac{2.58^2}{0.04^2} = 4160.25$$

$$n \geq \frac{4z_{\frac{\alpha}{2}}^2 \hat{p}(1-\hat{p})}{L_0^2} = \frac{4 \times 2.58^2 \times 0.18 \times 0.82}{0.04^2} = 2456.21$$



二. 两个总体比率之差的区间估计

$X \sim B(1, p_1)$, $Y \sim B(1, p_2)$ 且相互独立。

当 n, m 充分大 ($n \geq 30, m \geq 30$) 时, 有

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n} + \frac{\bar{Y}(1 - \bar{Y})}{m}}} \sim N(0, 1)$$

$$p_1 - p_2 \in \left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n} + \frac{\bar{Y}(1 - \bar{Y})}{m}} \right)$$

例 某饮料公司对其所做的报纸广告在两个城市的覆盖率进行了比较。它们从两个城市中分别随机地调查了 1000 个成年人，其中看过该广告的比例分别为 0.18 与 0.14，试求两个城市的广告覆盖率之差的近似 95% 的置信区间。

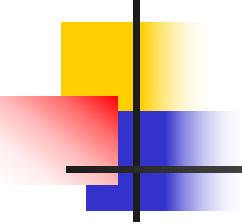
解 广告覆盖率之差 $p_1 - p_2$ 的置信区间为

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n} + \frac{\bar{Y}(1-\bar{Y})}{m}} \right)$$

$n = m = 1000$ ， $\bar{x} = 0.18$ ， $\bar{y} = 0.14$ ， $\alpha = 0.05$ ， $z_{0.025} = 1.96$ ，计算可得

$$\begin{aligned} & (\bar{x} - \bar{y}) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n} + \frac{\bar{y}(1-\bar{y})}{m}} \\ &= (0.18 - 0.14) \pm 1.96 \times \sqrt{\frac{0.18 \times 0.82}{1000} + \frac{0.14 \times 0.86}{1000}} = 0.04 \pm 0.032 \end{aligned}$$

即广告覆盖率之差的近似 95% 的置信区间为 $(0.008, 0.072)$ 。



§ 5 一般总体均值的置信区间

设 $X \sim F(x; \theta)$, $\mu = EX$, $\sigma^2 = DX$

当 n 充分大 ($n \geq 30$) 时, 有

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$\mu \in \left(\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

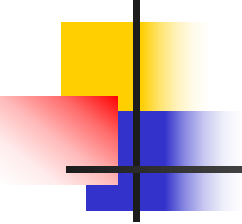
例 某医院附近花店随机统计了 100 天的销售额（单位：元），得到日均销售额为 1500 元，样本标准差为 100 元，试给出该花店的日均销售额的近似 95% 的置信区间。

对于两个总体，可类似考虑它们均值之差的区间估计。

当 n_1, n_2 充分大（ $n_1 \geq 30, n_2 \geq 30$ ）时，有

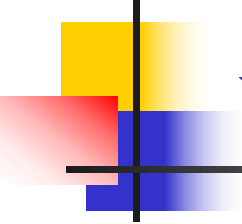
$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

$$\mu_1 - \mu_2 \in \left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \right)$$



§ 6 单侧置信区间

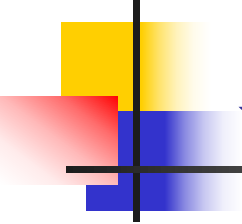
- 单侧置信区间的概念
- 常用单侧置信区间



一. 单侧置信区间的概念

引例 烟草尼古丁含量的置信上限

$$\bar{\mu} = \bar{X} + t_{\alpha}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$$



二. 常用单侧置信区间

单正态

例 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 与 σ^2 均未知, μ 的置信上限与下限。

置信上限: $\bar{X} + t_{\alpha}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$

置信下限: $\bar{X} - t_{\alpha}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$

单比率

例 $X \sim B(1, p)$, p 未知, p 的置信上限与下限。

$$\text{置信上限: } \bar{X} + z_{\alpha} \cdot \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n}}$$

$$\text{置信下限: } \bar{X} - z_{\alpha} \cdot \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n}}$$

双侧置信区间单侧置信区间的**区分应用**。

区间估计一览表

	待估	情形	置信区间	单侧置信限
单正态	μ	σ^2 已知	$\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\bar{\mu} = \bar{X} + z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ $\underline{\mu} = \bar{X} - z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
	μ	σ^2 未知	$\bar{X} \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$	$\bar{\mu} = \bar{X} + t_{\alpha}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$ $\underline{\mu} = \bar{X} - t_{\alpha}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$
	σ^2		$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right)$	
双正态	$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$	
	$\mu_1 - \mu_2$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 未知	$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	

	待估	情形	置信区间	单侧置信限
单比率	p	n 很大	$\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}$	$\bar{p} = \bar{X} + z_{\alpha} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}$ $\underline{p} = \bar{X} - z_{\alpha} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}$
双比率	$p_1 - p_2$	n, m 很大	$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n} + \frac{\bar{Y}(1-\bar{Y})}{m}}$	
一般 总体	μ	n 很大	$\bar{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}$	
	$\mu_1 - \mu_2$	n_1, n_2 很大	$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$	